

# Recursos y Sostenibilidad

---

## Definición y Características de Recursos Naturales

**«Recursos Naturales» = elementos brindados por la naturaleza**

### Explicación

Son todos aquellos bienes materiales y servicios que la Tierra proporciona de forma espontánea. A diferencia de los productos manufacturados, existen antes de que el hombre interactúe con ellos. Un ejemplo cotidiano es el agua de un río que ves correr cuando vas al campo, o la luz solar que calienta tu casa por la mañana.

**Recursos naturales X «intervención humana»**

### Explicación

Su existencia y origen no dependen de la tecnología ni del trabajo del hombre; la naturaleza los genera por sí sola a través de procesos físicos, químicos o biológicos. Se diferencian del capital humano o financiero. Un ejemplo claro es un bosque originario de pinos que creció naturalmente, a diferencia de una plantación artificial hecha con tractores.

**Recursos naturales → «materia prima»**

### Explicación

Funcionan como la base fundamental para el sector primario y secundario de la economía, transformándose en productos útiles para la sociedad. Sin ellos, ninguna industria podría operar. Un ejemplo cotidiano es la madera extraída de los árboles que termina convertida en la mesa del comedor de tu casa o en las hojas de tus cuadernos.

**«Recursos limitados» ≠ necesidades humanas ilimitadas**

### Explicación

Aquí reside el problema económico fundamental: mientras el ser humano siempre quiere más bienes, los recursos del planeta tienen un tope de disponibilidad. Si se conectan estas dos variables sin control, ocurre el agotamiento. Un ejemplo cotidiano es cuando toda una familia quiere bañarse, lavar el auto y regar el jardín, pero el tanque de agua de la casa tiene una capacidad máxima que se acaba.

## Clasificación de los Recursos Naturales

## «Recursos Renovables» ✓ regeneración > uso

### Explicación

Son aquellos cuya tasa de reposición natural es más rápida o igual que el ritmo al que los seres humanos los consumimos, lo que garantiza su existencia futura si se gestionan bien. Esto se vincula estrechamente con el concepto de Desarrollo Sostenible. Un ejemplo cotidiano es pescar anchovetas respetando las temporadas de veda, permitiendo que los peces se reproduzcan y haya pescado al año siguiente.

## Renovables «verdaderos» ⊃ flora + fauna

### Explicación

Se les llama así porque tienen capacidad biológica inherente para reproducirse (están vivos) y multiplicar su población si el ecosistema se mantiene sano. Pertenecen a los ecosistemas bióticos. Un ejemplo cotidiano es plantar semillas de tomate en el huerto de tu jardín; de una sola planta puedes obtener cientos de semillas nuevas para el próximo año.

## Renovables «aparentes» ⊃ agua + aire + suelo

### Explicación

A diferencia de los verdaderos, estos no tienen vida, pero se renuevan mediante inmensos ciclos biogeoquímicos (como el ciclo del agua). Se les dice aparentes porque si se contaminan gravemente, pierden su utilidad, aunque físicamente sigan existiendo. Un ejemplo cotidiano es el aire de tu ciudad: siempre hay aire para respirar, pero si está lleno de humo de fábricas, ya no sirve como un recurso sano.

## «Recursos No Renovables» ✓ uso > regeneración

### Explicación

Su proceso de formación geológica tarda millones de años, por lo que a escala de tiempo humana, cada vez que se extraen, el inventario global disminuye de forma irreversible. Eventualmente se agotarán. Un ejemplo cotidiano es la gasolina que le echas a un automóvil: una vez que se quema en el motor, ese combustible desaparece para siempre y no vuelve a formarse.

## No renovables ⊃ «minerales metálicos»

### Explicación

Incluyen elementos de gran valor económico y conductividad, como oro (Au), plata (Ag), plomo (Pb), hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu) y estaño (Sn), muy explotados en la cordillera andina peruana. Un ejemplo cotidiano son los filamentos de cobre que están dentro del cable con el que cargas tu teléfono celular todos los días.

## No renovables ⊃ «minerales no metálicos»

### Explicación

Son aquellos que no tienen brillo metálico ni conducen electricidad, como los fosfatos, sales y nitratos. Se usan masivamente en la industria química y en la construcción, diferenciándose radicalmente de los metales. Un ejemplo cotidiano es la sal de mesa (cloruro de sodio) que usas para cocinar, o los fertilizantes que venden en el mercado para las plantas de interior.

## No renovables ⊃ recursos «energéticos»

### Explicación

Agrupan a los combustibles fósiles tradicionales responsables del modelo energético actual: carbón, petróleo y gas natural. Su combustión masiva es la causa principal de la contaminación del aire que veremos en otro apartado. Un ejemplo cotidiano es el balón de gas (GLP o gas natural) que llega por tuberías a tu cocina para encender la hornilla.

## «Recursos Inagotables» = energía permanente

### Explicación

Proviene de fuentes naturales de energía cuya cantidad no se ve afectada en absoluto por la acción humana. Son la alternativa ecológica a los recursos energéticos no renovables. Un ejemplo cotidiano es colocar una calculadora con pequeño panel solar cerca de la ventana; la luz del sol no se gastará sin importar cuántas horas uses la calculadora.

## Energía solar ⊃ planta «Rubí» (Moquegua)

### Explicación

El Perú aprovecha la alta radiación del sur del país mediante gigantescos parques fotovoltaicos, siendo la Central Solar Rubí una de las más importantes para transformar luz solar en electricidad inagotable. Un ejemplo cotidiano es imaginar miles de techos de casas juntos forrados de paneles negros de vidrio, brillando bajo el cielo despejado de la costa sur.

## Energía eólica ⊃ Talara + «Wayra» (Ica)

### Explicación

Aprovecha la fuerza del viento (energía cinética) mediante enormes aerogeneradores. En Perú destacan los parques en Piura (Talara) y el parque Wayra en Ica, zonas costeras con fuertes corrientes de aire. Un ejemplo cotidiano es cuando viajas por la carretera Panamericana Sur y ves unos molinos blancos gigantes girando velozmente al lado del desierto.

## Inagotables $\supset$ energía «geotérmica» + mareomotriz

### Explicación

La geotérmica usa el calor del interior de la Tierra (vulcanismo, fallas), mientras que la mareomotriz utiliza la fuerza de las olas y las mareas del océano. Ambas son constantes y limpias. Un ejemplo cotidiano de energía geotérmica en pequeña escala es cuando te bañas en aguas termales hirviendo en la sierra, calentadas naturalmente por la tierra.

## Problemas Ambientales Menores

### «Erosión Genética» = pérdida de genes

#### Explicación

Es la disminución alarmante de la diversidad genética dentro de una misma especie animal o vegetal, lo que los hace vulnerables a enfermedades y a la extinción. Se opone a la biodiversidad natural. Un ejemplo cotidiano es ir al mercado y notar que solo venden un tipo de plátano amarillo estándar, perdiéndose decenas de variedades de plátanos nativos que antes existían.

### Erosión genética $\supset$ caso del «rinoceronte»

#### Explicación

La caza furtiva y la pérdida de hábitat han provocado que variedades específicas como el rinoceronte gris, blanco, negro y marrón reduzcan sus genes hasta casi desaparecer, siendo un ejemplo clásico a nivel mundial. Un ejemplo cotidiano equivalente ocurre con ciertas razas de perros originarios que se mezclan tanto con razas comerciales que la raza pura y resistente desaparece del barrio.

### «Contaminación del agua» $\Rightarrow$ deterioro líquido

#### Explicación

Ocurre cuando se vierten sustancias tóxicas a ríos, lagos y mares, arruinando este recurso renovable aparente. Las principales causas son las aguas servidas (desagües), relaves de las mineras y derrames de petróleo. Un ejemplo cotidiano y lamentable es ir a una playa en verano y ver flotar plásticos, espuma sucia de desagüe o manchas negras de aceite cerca de la orilla.

## «Contaminación del suelo» ⇒ pérdida fertilidad

### Explicación

La tierra cultivable se degrada debido al uso excesivo de pesticidas y plaguicidas en la agricultura, además de desechos industriales y relaves mineros que envenenan la capa superficial. Este proceso acelera la desertificación. Un ejemplo cotidiano es el parque de tu cuadra donde echaron químicos tan fuertes para matar hormigas que el césped se quemó, la tierra quedó dura y ya no crece pasto.

## Contaminación del aire ⇒ «combustibles fósiles»

### Explicación

La emisión de gases de efecto invernadero y partículas tóxicas ocurre masivamente por el parque automotor, las industrias, termoeléctricas y el gas metano de la ganadería, destruyendo la calidad del aire. Un ejemplo cotidiano es caminar detrás de una combi o microbús viejo en la avenida y tener que taparte la nariz por la nube negra de humo denso y picante que suelta el tubo de escape.

## Problemas Ambientales Mayores: Deforestación

### «Deforestación» = aprovechamiento excesivo maderero

### Explicación

Es la remoción masiva y permanente de la cobertura vegetal de los bosques, conocida como 'tala sin replantar'. Esto rompe el ciclo del recurso renovable y destruye el hábitat de miles de especies. Un ejemplo cotidiano es ver un reportaje donde muestran cerros selváticos totalmente pelados, llenos de troncos cortados tirados en el suelo donde antes había una selva espesa.

## Perú = 2° «bosque tropical» de Sudamérica

### Explicación

A nivel geográfico, somos una potencia forestal: ocupamos el segundo lugar en la Amazonía sudamericana, el cuarto en bosques tropicales a nivel mundial y el noveno país con más bosques en todo el planeta. Un ejemplo cotidiano de esta riqueza es la inmensidad verde e interminable que puedes observar por la ventana de un avión cuando viajas de Lima hacia Iquitos o Tarapoto.

## **Deforestación ⇒ «agricultura migratoria»**

### **Explicación**

Es la causa principal en la Amazonía: campesinos talan y queman un área de bosque para sembrar, pero como el suelo de la selva es pobre, pierde fertilidad rápido, obligándolos a migrar y deforestar otra zona. Un ejemplo cotidiano similar es arrancar todo el césped de una zona del jardín para plantar flores, fracasar por mala tierra, y luego romper otra zona nueva repitiendo el error.

## **Deforestación ⇒ tala y «minería ilegal»**

### **Explicación**

Otras causas antrópicas devastadoras incluyen la extracción mafiosa de madera (como caoba), la minería aurífera sin control que usa maquinaria pesada, el narcotráfico y la apertura de carreteras informales. Un ejemplo cotidiano es ver en las noticias cómo inmensas dragas flotantes destruyen los bordes de los ríos selváticos para sacar oro, dejando montañas de lodo contaminado.

## **«Madre de Dios» + otras regiones afectadas**

### **Explicación**

El departamento de Madre de Dios es el epicentro del daño por minería ilegal de oro; pero la deforestación también azota fuertemente a Ucayali, San Martín, Loreto, Pasco y Junín por tala y agricultura. Un ejemplo cotidiano es comprar muebles de madera muy baratos y de origen dudoso, que probablemente salieron de la tala ilegal en estas regiones peruanas, incentivando su destrucción.

## **Problemas Ambientales Mayores: Desertificación**

### **«Desertificación» = pérdida de suelo productivo**

#### **Explicación**

Es el proceso progresivo mediante el cual tierras que antes eran ricas, fértiles y cultivables se degradan hasta convertirse en desiertos estériles. A diferencia de la erosión simple, su recuperación es casi imposible. Un ejemplo cotidiano es un huerto vecinal que, tras años de ser regado con agua sucia y sobreexplotado, se convierte en un simple terral agrietado donde ni la maleza sobrevive.

## **Desertificación ≠ «aridización» (desertización)**

### **Explicación**

Es crucial no confundirlas: la desertificación tiene como causa principal la acción antrópica (el hombre destruye el suelo); la aridización o desertización es un proceso climático natural donde un área se vuelve desierto por falta de lluvias. Un ejemplo cotidiano de aridización natural es el Desierto de Sechura, creado por la naturaleza, frente a un valle seco por la mala gestión de los agricultores.

## **Desertificación (Costa) ⇒ «salinización»**

### **Explicación**

En la franja costera peruana, los suelos se vuelven estériles debido a la acumulación de sales por mal riego. A esto se suma la tala de bosques secos y el sobrepastoreo de animales. Un ejemplo cotidiano es regar en exceso una maceta con agua del caño sin buen drenaje; al secarse el agua, queda una costra blanca de sal dura en la superficie de la tierra.

## **Desertificación (Sierra) ⇒ quema de «ichu»**

### **Explicación**

En los Andes, la tradición de quemar pastizales (ichu y pajonales) para que 'crezca pasto nuevo' expone el suelo al viento y la lluvia, causando una erosión severa, agravada por el sobrepastoreo de ganado. Un ejemplo cotidiano es ver en las laderas de los cerros inmensas líneas de fuego y humo gris durante el atardecer, donde los campesinos están incendiando el pasto seco.

## **Desertificación (Selva) ⇒ «lixiviación»**

### **Explicación**

Después de que la selva es deforestada y pierde la protección de los árboles, las lluvias torrenciales golpean el suelo desnudo, 'lavando' y arrastrando todos sus nutrientes superficiales (lixiviación), volviéndolo infértil rápidamente. Un ejemplo cotidiano es echarle agua con mucha fuerza a un balde lleno de arena fina y ver cómo el agua se lleva toda la arena por los costados, dejando el fondo vacío.

## **Desarrollo Sostenible y Agenda 2030**

## «Desarrollo Sostenible» = aprovechamiento garantizando futuro

### Explicación

Es el modelo ideal que busca satisfacer las necesidades actuales utilizando los recursos naturales (RRNN) de forma responsable, para no comprometer ni agotar la capacidad de las futuras generaciones de hacer lo mismo. Un ejemplo cotidiano es usar tu sueldo mensual no gastándolo todo en un día de fiesta, sino ahorrando y administrándolo para tener comida y servicios durante todo el mes.

## «Agenda 2030» ⊃ económico + ecológico + social

### Explicación

Es un plan de acción adoptado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que plantea que el desarrollo real no es solo ganar dinero, sino que exige un equilibrio estricto entre rentabilidad económica, protección ambiental y justicia social. Un ejemplo cotidiano es una fábrica de zapatos que es rentable (económico), trata el agua que ensucia (ecológico) y le paga sueldos justos a sus obreros (social).

## Agenda 2030 ⊃ 17 «O.D.S.»

### Explicación

Para lograr el desarrollo sostenible en todo el mundo, la agenda se desglosa en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son metas concretas para abordar desafíos globales interconectados. Un ejemplo cotidiano es cuando ves que la municipalidad de tu distrito lanza programas paralelos para reciclar basura, iluminar calles peligrosas y dar desayunos a niños, cumpliendo varias de estas metas a la vez.

## 17 ODS ⊃ «pobreza» + hambre cero

### Explicación

Los primeros objetivos urgentes buscan la erradicación total de la pobreza extrema en todas sus formas y poner fin al hambre, logrando la seguridad alimentaria mundial. Son la base social del desarrollo. Un ejemplo cotidiano son los programas gubernamentales como Qali Warma o los comedores populares del barrio, que garantizan que los sectores más vulnerables tengan al menos un plato de comida al día.



## 17 ODS ⊃ «igualdad» laboral + género

### Explicación

La agenda también exige condiciones de trabajo decente y el fin de la discriminación, promoviendo la igualdad de género empoderando a mujeres y niñas en todos los ámbitos sociales y económicos. Un ejemplo cotidiano es una empresa moderna donde una ingeniera y un ingeniero que ocupan exactamente el mismo cargo de supervisión cobran exactamente el mismo salario, sin brechas por su sexo.

## Ejercicios

### Ejercicio 1

### Ejercicio 2

### Ejercicio 3

### Ejercicio 4

### Ejercicio 5

### Ejercicio 6

### Ejercicio 7

### Ejercicio 8

### Ejercicio 9

### Ejercicio 10

### Ejercicio 11

### Ejercicio 12

### Ejercicio 13

### Ejercicio 14

**Ejercicio 15**

**Ejercicio 16**

**Ejercicio 17**

**Ejercicio 18**

**Ejercicio 19**

**Ejercicio 20**